COURS

Les indicateurs d'une série statistique

105 min

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès gère la vente de sandwichs au foyer. Pour savoir combien en commander, elle a interrogé 20 élèves : « Combien de sandwichs avez-vous achetés au foyer cette semaine ? ». Voici leurs réponses :

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

I. Vocabulaire

DÉFINITIONS · LE VOCABULAIRE

Population	C'est **l'ensemble que l'on étudie**. Elle peut être formée de personnes, mais aussi **d'objets, d'animaux, de jours...** Question à se poser : « **Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?** »
Individu	C'est **chaque élément de la population** : une personne, un objet, un jour...
Caractère	C'est **l'information que l'on relève** sur chaque individu. Question à se poser : « **Quelle information note-t-on pour chacun ?** » • Il est **quantitatif** si la réponse est **un nombre** (un âge, une pointure...). • Il est **qualitatif** si la réponse est **un mot** (une couleur, un sport...).
Effectif d'une valeur	C'est **le nombre d'individus** qui ont donné cette valeur.
Effectif total N	C'est **le nombre total d'individus** de la population.

EXEMPLE 1 · SITUATION

1. Quelle est la population étudiée par Inès ? Quel est un individu de cette population ? APP

   La population est formée des 20 élèves interrogés. Un individu est un élève.

2. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie ta réponse. APP

   Le nombre de sandwichs achetés au foyer dans la semaine. Il est quantitatif, car la réponse est un nombre.

3. Combien d'élèves ont acheté 6 sandwichs ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

   6 élèves ont acheté 6 sandwichs. C'est l'effectif de la valeur 6.

4. Quel est l'effectif total N ? APP

   $N = 20$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

105 min

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

EXEMPLE 2

Devant le lycée, on relève la couleur des 12 voitures garées : blanc ; noir ; gris ; blanc ; rouge ; gris ; blanc ; noir ; blanc ; bleu ; gris ; blanc.

1. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle est la population ? Quel est un individu ? APP

   L'étude porte sur les 12 voitures garées devant le lycée : c'est la population. Un individu est une voiture.

2. Quelle information note-t-on pour chacune ? Quel est donc le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

   On note la couleur de chaque voiture : le caractère est la couleur. Il est qualitatif, car la réponse est un mot.

3. Combien de voitures sont blanches ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

   5 voitures : c'est l'effectif de la valeur « blanc ».

4. Quel est l'effectif total N ? APP

   $N = 12$

II. La moyenne

DÉFINITION · LA MOYENNE

La **moyenne** M d'une série se calcule en divisant **la somme de toutes les valeurs** par **l'effectif total** :

$$M = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$$

INTERPRÉTATION · LA MOYENNE

La moyenne est la valeur qu'aurait **chaque individu** si l'on **partageait le total de façon égale** entre tous les individus.

Phrase type : « **En moyenne**, chaque individu … M (avec l'unité). »

ATTENTION

- La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série : elle peut même être un nombre décimal.
- Une valeur très éloignée des autres peut beaucoup modifier la moyenne.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

EXEMPLE 3 · SITUATION

1. Calcule le nombre total de sandwichs achetés par les 20 élèves. RÉA

5 + 3 + 8 + 6 + 4 + 6 + 14 + 5 + 3 + 7 + 6 + 5 + 4 + 6 + 7 + 5 + 6 + 8 + 4 + 6 = 118 sandwichs

2. Calcule le nombre moyen M de sandwichs achetés par élève. RÉA

? Divise le total par l'effectif total N.

$$M = \frac{118}{20} = 5{,}9 \text{ sandwichs}$$

3. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

En moyenne, chaque élève a acheté 5,9 sandwichs au foyer cette semaine.

EXEMPLE 4

Voici les notes de Gabrielle ce trimestre : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Quel est l'effectif total N de cette série ? APP

$N = 10$

2. Calcule la moyenne des notes de Gabrielle. RÉA

$$\frac{16 + 15 + 12 + 8 + 16 + 13 + 11 + 11 + 5 + 17}{10} = \frac{124}{10} = 12{,}4$$

3. La moyenne que tu as trouvée est-elle une des notes de Gabrielle ? Que peux-tu en conclure ? VAL

Non : la moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.

III. La médiane et l'étendue

DÉFINITION · LA MÉDIANE

On range les valeurs dans l'ordre croissant. La **médiane** est **la valeur du milieu** : elle partage la série en **deux groupes de même effectif**.

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE D'UNE LISTE

1. Ranger les valeurs dans **l'ordre croissant**.
2. Compter l'effectif total N.
3. Si N est **impair**, il y a **une seule valeur au milieu** : c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
4. Si N est **pair**, il y a **deux valeurs au milieu**, de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$. La médiane est **la moyenne de ces deux valeurs**.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

105 min

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

DÉFINITION · L'ÉTENDUE

L'**étendue** mesure **l'écart entre les valeurs extrêmes** de la série :

étendue = plus grande valeur − plus petite valeur

Plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont **éloignées les unes des autres**.

INTERPRÉTATION · LA MÉDIANE

La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On peut donc dire que :

- **Au moins 50 %** des valeurs sont **inférieures ou égales** à la médiane ;
- **Au moins 50 %** des valeurs sont **supérieures ou égales** à la médiane.

EXEMPLE 5 · SITUATION

1 Range les 20 valeurs dans l'ordre croissant. RÉA

3 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 5 ; 5 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7 ; 8 ; 8 ; 14

2 L'effectif total N est-il pair ou impair ? Quels sont les rangs des valeurs du milieu ? ANA

N = 20 est pair : on cherche la 10e et la 11e valeurs.

3 Donne la médiane de la série. RÉA

La 10e et la 11e valeurs valent toutes les deux 6. La médiane est 6 sandwichs.

4 Rédige une phrase pour interpréter la médiane. COM

Au moins 50 % des élèves ont acheté 6 sandwichs ou moins cette semaine, et au moins 50 % en ont acheté 6 ou plus.

5 Calcule l'étendue de la série. RÉA

14 − 3 = 11 sandwichs

6 Quelle valeur est très éloignée des autres ? Compare la médiane à la moyenne trouvée dans l'exemple 3. VAL

La valeur 14 est très éloignée des autres. La médiane (6) et la moyenne (5,9) sont proches.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

EXEMPLE 6 · SITUATION

Un 21e élève répond à Inès : il a acheté **9** sandwichs.

1. Quel est le nouvel effectif total N ? Est-il pair ou impair ? ANA

   N = 21 est impair.

2. Calcule le rang de la valeur du milieu. RÉA

   Rang : $\frac{21 + 1}{2} = 11$

3. Place la valeur 9 dans la série rangée de l'exemple 5. Donne la 11e valeur, puis la médiane. RÉA

   La valeur 9 se place entre 8 et 14. La 11e valeur est 6 : la médiane est 6 sandwichs.

EXEMPLE 7

On reprend les notes de Gabrielle : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Range les notes dans l'ordre croissant. RÉA

   5 ; 8 ; 11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17

2. Détermine la médiane des notes. RÉA

   N = 10 est pair : 5e et 6e valeurs. Médiane : $\frac{12 + 13}{2} = 12{,}5$

3. Calcule l'étendue des notes. RÉA

   17 − 5 = 12

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane des notes de Gabrielle. COM

   Au moins 50 % des notes de Gabrielle sont inférieures ou égales à 12,5, et au moins 50 % sont supérieures ou égales à 12,5.

IV. Le tableau d'effectifs et la fréquence

DÉFINITIONS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

- Quand les valeurs se répètent souvent, on les regroupe dans un **tableau d'effectifs** : il indique, pour chaque valeur, **combien d'individus l'ont donnée**.
- La **fréquence** f d'une valeur indique **la part des individus** qui ont donné cette valeur :

$$f = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

- Pour écrire une fréquence en pourcentage, on **multiplie par 100**.

PROPRIÉTÉS · LES FRÉQUENCES

- Une fréquence est toujours comprise entre **0 et 1**, c'est-à-dire entre **0 % et 100 %**.
- Si on additionne les fréquences de toutes les valeurs, on obtient **1, soit 100 %**.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

EXEMPLE 8 · SITUATION

1 Complète le tableau d'effectifs des 20 réponses. Vérifie que le total est égal à 20. RÉA

Sandwichs achetés	3	4	5	6	7	8	14	Total
Nombre d'élèves	**2**	**3**	**4**	**6**	**2**	**2**	**1**	**20**

2 Calcule la fréquence des élèves qui ont acheté 6 sandwichs. Écris-la sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage. RÉA

$\frac{6}{20} = 0{,}30 = 30\ \%$

3 Rédige une phrase pour interpréter cette fréquence. COM

30 % des élèves interrogés ont acheté 6 sandwichs.

EXEMPLE 9

Dans un lycée de 1 000 élèves, on a relevé le sport préféré de chaque élève.

Sport	Handball	Basket	Tennis	Rugby	Football	Judo	Total
Effectif	152	146	156	243	129	?	1 000

1 Calcule le nombre d'élèves qui préfèrent le judo. RÉA

$1\,000 - (152 + 146 + 156 + 243 + 129) = 1\,000 - 826 = 174$

2 Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le rugby. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

$\frac{243}{1\,000} = 0{,}243 = 24{,}3\ \%$

V. Moyenne et médiane à partir d'un tableau

DÉFINITION · LA MOYENNE À PARTIR D'UN TABLEAU

Dans un tableau, chaque valeur compte **autant de fois que son effectif**. Pour obtenir la somme de toutes les valeurs, on calcule **valeur × effectif** pour chaque colonne, puis on additionne :

$$M = \frac{\text{valeur} \times \text{effectif} + \text{valeur} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

105 min

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE À PARTIR D'UN TABLEAU

L'**effectif cumulé** d'une valeur est **le nombre d'individus** qui ont donné **cette valeur ou une valeur plus petite**.

1. Calculer les effectifs cumulés : on additionne **les effectifs au fur et à mesure**.
2. Calculer le rang (ou les deux rangs) de la médiane, comme pour une liste.
3. Chercher **la première colonne** dont l'effectif cumulé **atteint ou dépasse ce rang** : sa valeur est la médiane.

EXEMPLE 10 · SITUATION

On reprend le tableau d'effectifs de l'exemple 8.

Sandwichs achetés	3	4	5	6	7	8	14	Total
Nombre d'élèves	2	3	4	6	2	2	1	20
Effectifs cumulés	**2**	**5**	**9**	**15**	**17**	**19**	**20**	

1 À l'aide du tableau, calcule le nombre moyen M de sandwichs achetés par élève. Retrouves-tu le résultat de l'exemple 3 ? RÉA

$$M = \frac{3\times2 + 4\times3 + 5\times4 + 6\times6 + 7\times2 + 8\times2 + 14\times1}{20} = \frac{118}{20} = 5{,}9$$ **sandwichs. On retrouve le résultat de l'exemple 3.**

2 Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

3 L'effectif total est $N = 20$. Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeurs.

4 À l'aide des effectifs cumulés, détermine la médiane. Retrouves-tu le résultat de l'exemple 5 ? RÉA

Les effectifs cumulés passent de 9 à 15 dans la colonne 6 : la 10e et la 11e valeurs valent 6. La médiane est 6 sandwichs, comme dans l'exemple 5.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

EXEMPLE 11

On a demandé à des élèves combien de temps ils travaillent chaque soir.

Temps de travail (min)	20	30	40	50	60
Effectif	6	16	12	11	5

1 Calcule l'effectif total N. RÉA

6 + 16 + 12 + 11 + 5 = 50

2 Calcule le temps de travail moyen. RÉA

$$M = \frac{20\times6 + 30\times16 + 40\times12 + 50\times11 + 60\times5}{50} = \frac{1\,930}{50} = 38{,}6 \text{ min}$$

3 Calcule les effectifs cumulés, puis détermine le temps de travail médian. RÉA

Effectifs cumulés : 6 ; 22 ; 34 ; 45 ; 50. N = 50 est pair : 25e et 26e valeurs, toutes deux égales à 40 min. Médiane : 40 min.

VI. Représenter une série

DÉFINITIONS · LES DIAGRAMMES

• **Diagramme en bâtons** : on place les valeurs **sur l'axe horizontal** et les effectifs **sur l'axe vertical**. La hauteur de chaque bâton est **l'effectif de la valeur**.

• **Diagramme circulaire** : le disque entier (360°) représente **toute la population**. Chaque valeur est représentée par un secteur dont l'angle est **proportionnel à sa fréquence** :

$$\alpha = 360° \times \text{fréquence de la valeur}$$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

SITUATION

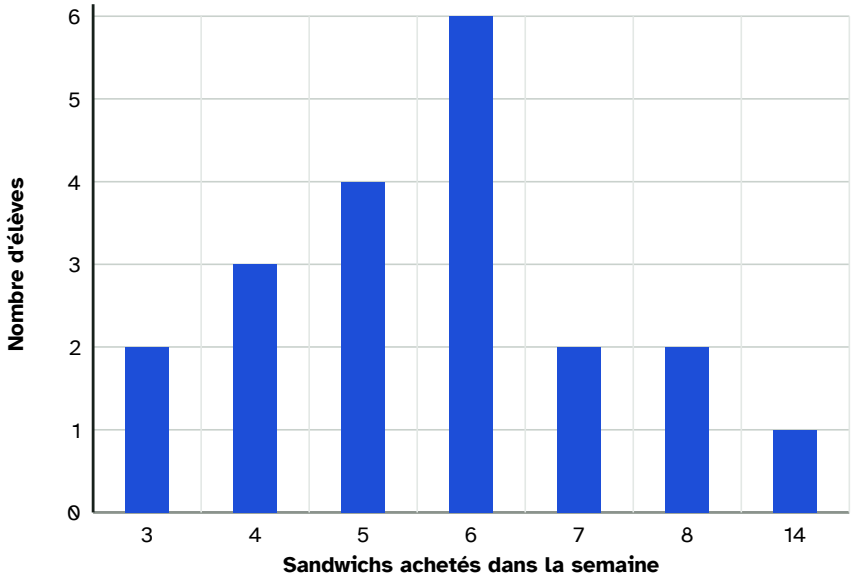
Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

EXEMPLE 12 · SITUATION

On reprend le tableau d'effectifs de l'exemple 8.

1 Trace le diagramme en bâtons du nombre de sandwichs achetés par élève. COM



2 Calcule l'angle du secteur « 6 sandwichs » dans un diagramme circulaire. RÉA

? Utilise la fréquence calculée dans l'exemple 8.

360° × 0,30 = 108°

EXEMPLE 13

On reprend les sports préférés des 1 000 élèves de l'exemple 9.

1 Calcule l'angle du secteur « rugby » dans un diagramme circulaire. Arrondis au degré. RÉA

360° × 0,243 ≈ 87°

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

SITUATION

Le foyer du lycée. Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6

RETOUR À LA SITUATION

Inès doit passer sa commande pour **100 élèves** qui fréquentent le foyer. Elle veut commander assez de sandwichs pour une semaine, sans en avoir trop.

1. À l'aide de la moyenne, estime le nombre de sandwichs à commander pour une semaine. RÉA

   5,9 × 100 = 590 sandwichs.

2. Un élève a acheté 14 sandwichs, bien plus que les autres. Quel indicateur est le moins influencé par cette valeur : la moyenne ou la médiane ? Justifie. VAL

   La médiane : elle ne dépend pas de la valeur 14, alors que cette valeur fait augmenter la moyenne.

3. Rédige une phrase pour conseiller Inès sur sa commande. COM

   Inès peut commander environ 590 sandwichs par semaine pour 100 élèves.